禁区收尾人：流浪者虫洞攻略

——笔者:Torrer，欧服 id：Fracture Ray（碎光）

+HAZARD WARNING+

流浪者虫洞的收益微乎其微，且所需成本、精力与人力资源极大。

进行流浪者虫洞攻略之前请再三考虑。

+HAZARED WARNING+

单人击破全流浪者虫洞记录视频传送门:
https://www.bilibili.com/video/BV1Uo4y1D7dH/
欧服科考队流浪者虫洞攻略指南记录:
https://www.bilibili.com/video/BV1Fs411d7Lz

首先在攻略开头进行申明：流浪者虫洞不是一项可以作为生产方式的 pve 活动，而更接近于 CCP 给玩家安排的一个挑战性 pve 项目。流浪者虫洞的最终产出——合并元素，没有任何价值，只能作为击破流浪者虫洞的证明。同时副本副收益也微乎其微，一艘流浪者战列舰所掉落的残骸价值仅在 5m 左右，完全攻略一个虫洞，兑换得到的抗药增效剂价值也仅有 2.5e。而进行正常的攻略击破副本需要较高的人力、财力、时间与精力。请您在做好攻略流浪者虫洞的准备之前再三考虑。

流浪者虫洞从 2015 年开始作为被 CCP 发布的 pve 内容，随后又出现了流浪者入侵。而流浪者虫洞自从 2015 年到现在为止仍然为所有克隆飞行员开放着。期间无论是国服还是欧服的顶尖 pve 玩家，都参与了流浪者虫洞的攻略。有团队选择以力取巧，而有的团队选择了钻研机制，以巧胜多。最后，流浪者虫洞被成功攻略了，第一份合并元素在 2015 年 10 月 21 日由国服的 CEVE 国服中心市场与 S1 联合科考队获得。在这里感谢并向旧科考队前辈们致敬，没有他们前身的探索和经验，我很难写出这么一篇较为概括性的攻略，也几乎不可能完成单人流浪洞的完全攻略。

+ HAZARD WARNING +

在进行流浪者虫洞的了解和攻略、以及了解洛基是如何完成单人全副本击破之前，我们首先需要了解流浪者虫洞和流浪者是什么。已经对这方面非常熟悉的玩家可以直接跳到副本结构。

一般地，流浪者虫洞为 5 个特殊虫洞星系的统称，分别为 J174618、J110145、J055520、J200727、J164710，对应的代号分别为堡垒、碉堡、岗哨、合流、游哨。5 个虫洞也同时对应着 5 种不同的天象，分别为沃尔夫-拉叶星、激变星、红巨星、脉冲星、磁星，等级都是 2 级。且 5 个虫洞均为破碎虫洞。

在每个流浪者虫洞的内部都有 2 个信标点与 5 个固定异常信号。2 个信标分别是小型姐妹会舰队与作为对应的虫洞代号的副本点，为死亡空间。值得注意的是，虫洞内的流浪者战列舰与塞申长矛手会在已知地点间随机跃迁，唯独不包括姐妹会舰队信标点。5 个固定异常信号内没有固定生成的 npc，有一些或多或少代表了流浪者与冬眠者的背景故事的 LCO 实体，5 个虫洞均不同。



（一个异常信号点，冬眠者高超建筑水平的杰出代表。）

虫洞内会生成大量空间信号，所有空间信号的种类都是虫洞，但略有区别。虫洞信号分为不稳定虫洞与未知虫洞。不稳定虫洞通往其他虫洞，而未知虫洞通往已知空间。所有联通流浪者虫洞的未知虫洞信号点都会生成在已知空间拥有朱庇特瞭望塔的随机星系，并在本地创建一个未知虫洞的信标点。

在攻略流浪者虫洞之前，需要寻找虫洞入口。而寻找流浪者虫洞最快捷的办法就是寻找你最近的、拥有朱庇特瞭望塔的星系。一旦总览出现了未知虫洞的信标，那么恭喜你，已经找到了通往流浪者世界的大门。

关于辨别通往各个流浪者虫洞的编号如下：

S877-岗哨、B735-碉堡、V928-游哨、C414-合流、R259-堡垒

需要注意的是，跃迁至信标点 0m 后，虫洞与玩家之间尚有 85km 的距离，需要玩家主动接近虫洞并跳跃。流浪者战列舰会随机出现在虫洞入口巡逻，从虫洞跳跃而来或是本地的流浪者直接跃迁进场。所以在进入虫洞之前就需要做好与流浪者接战的准备。



（一个位于已知空间的流浪者虫洞入口，即未知虫洞信标点）

而关于流浪者虫洞内的敌意实体，能够在地点之间任意跃迁的只有两种：流浪者战列舰与塞申长矛手。其中流浪者战列舰的威胁最大，这是造成流浪者虫洞副本攻略阻碍的最大因素。玩家全程需要做好与流浪者随时对抗的准备，在整个副本推进过程中可能会遇到若干波次的流浪者袭击，甚至同一波次会出现两到三条流浪者。即便玩家的运气非常好，在副本点的最后一层也会碰到一只作为 boss 固定生成的流浪者战列舰。

作者: Torrer



（两艘正在未知虫洞处巡逻的流浪者战列舰）

流浪者是一类高较高 AI、极高威胁度的敌对实体，对新伊甸背景故事较为熟悉的人会明白流浪者为何种存在。在新伊甸出现的的流浪者战舰有两种吨位(巡洋与战列)，多重型号。常见的战列舰型号有：卡律布迪斯 推进者(深渊)、数字僭主(虫洞)、阿尔忒弥斯/阿波罗 推进者(标准型号)、艾肯达 推进者(流浪洞 boss)。巡洋型号的流浪者只在已知空间与深渊空间中出现。

流浪者虫洞内的流浪者一共有三种，均为战列舰，无巡洋吨位。均能释放末日武器。分别为：

阿尔忒弥斯 推进者、阿波罗 推进者、艾肯达 推进者

其中前两种流浪者的参数完全相同，第三种为副本空间的最终 boss。他们的具体参考数据在该网站：

http://games.chruker.dk/eve_online/inventory.php?group_id=1310（部分数据已过时，如新版本流浪者没有毁电）

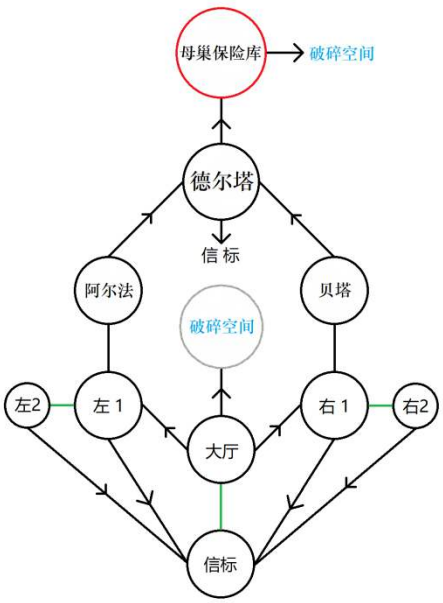
值得注意的是，作为 boss 的艾肯达 推进者有着相当于 2.5 倍于普通流浪者的 dps，并且拥有真正意义的减速网(艾肯达减速 60%，普通流浪者减速 10%)

+ HAZARD WARNING +

关于流浪者虫洞内的情况，首先要了解 5 种不同的虫洞天象：红巨星、激变星、脉冲星、磁星与沃尔夫-拉叶星。具体的天象效果将不在本文赘述，具体数据请参考该网站：

http://eve.huijiwiki.com/wiki/%E8%99%AB%E6%B4%9E%E6%98%9F%E7%B3%BB/%E8%99%AB%E6%B4%9E%E5%A4%A9%E8%B1%A1

很显然，不同的天象意味将着攻略者们并不能在攻略 5 个流浪者虫洞时都使用相同的配置。然而值得庆幸的是，流浪者虫洞内，除了天象不同之外，各个副本点大同小异，基本上没有差别。



（以岗哨虫洞为例的流浪者副本死亡空间示意图，绿色是双向通道）

流浪者副本点在整体布局上是非常相似的，下面我们以岗哨虫洞举例：

1. 跃迁至信标点后 50KM 左右会出现加速轨道，激活轨道后会跃迁至死亡空间第一层副本大厅，其中左右各有分岔轨道，中间的节点传输轨道通往我们称之为“破碎空间”的房间。右后方还有一个虫洞外观的轨道，名为 xx 裂隙，副本里所有这样的轨道都返回信标点。进场第一层时会同时有 5 艘冬眠者护卫舰跃迁进场增援，名称为新生巡逻者。这种冬眠者 dps 极低，无电子战。
2. 进入左 1 和右 1 的空间时，会跃迁进场 6 艘新生巡逻者支援。
3. 左 2 与右 2 的空间是死胡同，不能继续往前推进。进场后会跃迁进 4 艘苏醒的巡逻者(巡洋舰)。
4. 进入阿尔法与贝塔空间的加速轨道名称为 xx 阿尔法/贝塔轨道(xx 为虫洞代号)。该层空间固定生成两个可破译货柜，分别为冬眠者数据库与 xx 校准单元 0/1。旧版本需要在阿尔法空间破译校准单元后才开放进入贝塔空间的轨道，破译贝塔空间的校准单元后才开放进入德尔塔空间的轨道。新版本可直接无视。完成校准单元的破译后，货柜中分别会有 xx 序列 0/1，这两样物品是可以在破碎空间的 xx 仓库兑换抗药增效剂的。所以建议两个校准单元都破译，同时也算是按照旧版本的顺序进行攻略。进入阿尔法和贝塔的空间会有 4 艘苏醒的巡逻者跃迁进场。
5. 进入德尔塔空间后，会有 2 艘长明巡逻者(战列舰)、6 艘苏醒的巡逻者、4 艘新生护航者(护卫舰)在 70~90km 的距离跃迁进场。值得注意的是其中的新手护航者带有电子战，拥有 60%的减速停滞缠绕，建议先解决这 4 艘护卫舰。
6. 通过德尔塔空间的轨道后，进入最后一层的母巢。跃迁进场落地后，会听到一种大型机械被激活的音效，同时在落地点的 130km 左右处有一个名为 xx 保险库的货柜，在 xx 保险库的旁边会固定有一艘名为艾肯达 推进者的威胁度极高的流浪者战列舰巡逻。同时会有 2 艘长明巡逻者、6 艘苏醒的巡逻者在距离 200km 左右的 9 个 LCO 地点处随机落地进场。



（令人惊叹的“破碎空间”）

其中，我们明白流浪者虫洞的最终产物为合并元素。合并元素的原材料有：堡垒/碉堡/游哨/岗哨/合流元素、安提基特拉元素、合并元素蓝图。其中前五种元素均储藏在母巢层的保险库货柜中。货柜需要对应虫洞代号的索引解锁。以上所有的产出物品都指向流浪者副本的 boss：艾肯达 推进者。击败艾肯达 推进者后，残骸货柜中会有以下物品：

10m 左右的冬眠者物品掉落、一份另一个虫洞的索引、一份合并元素蓝图、若干安提基特拉元素。

每个虫洞的艾肯达 推进者掉落的索引是固定的，他们的对应关系如下：

岗哨➡碉堡➡合流➡游哨➡堡垒➡岗哨……按此循环。这也就是我们需要进行的攻略顺序，在击败艾肯达 推进者后，将上一个虫洞的索引用于解锁该虫洞的保险库。保险库成功解锁后，会直接向解锁者的舰船货柜中放入 10 个对应该虫洞的 xx 元素。



（解锁碉堡保险库的界面，上方为输入材料，下方为输出材料）



（一份艾肯达 推进者的残骸）

+ HAZARD WARNING +

流浪者虫洞攻略的主要难点在于流浪者战列舰。很不幸的是，前文的副本点结构中并未提到流浪者战列舰，是因为流浪者战列舰并不作为副本点的固定 npc 而出现，而是与赛申长矛手一样，随机跃迁进场。前文提到，流浪者会在 5 个异常点与副本点之间来回跃迁巡逻，但在副本点内，流浪者可以任意跳到任何一层房间。如果运气好的话，玩家最多会在同一层中遇见 1 艘流浪者战列舰甚至全程直至 boss 房间前也只会碰见 1 艘(这种可能性接近不可能)；如果运气不好，玩家甚至可能会在同一层同时遇见 3 艘流浪者战列舰，甚至伴随着更多的增援。

众所周知，流浪者战列舰的末日武器是非常致命的，它能对任何舰船造成必中的 64 万/75 万全属性伤害(后者为艾肯达 推进者)。但是除此之外，单艘流浪者战列舰同时具有全属性伤害下的 1024dps 普通攻击，而艾肯达 推进者更是高达 2560dps。这使得许多玩家甚至在流浪者的末日武器释放之前就已经被击毁。所以这里推荐，在进行攻略时一定要带上充足的后勤舰，保证己方舰船的存活。

那么问题来了，流浪者战列舰超额伤害的末日武器，旗舰以下的舰船几乎没有型号能抗住，要如何解决流浪者的末日武器问题？前辈们的探索给出了答案。在欧服旧科考队的实验与实践中，玩家们发现了有时候流浪者的末日武器释放了，但是并没有命中玩家的舰船。于是旧科考队猜测信号半径小到一定程度，舰船就可以免疫末日武器。他们的猜测成功实践并运用在了 T3D 队上，通过忏悔者的防御模式将信号半径压到 50m 以下，彻底免疫了流浪者的末日武器。目前最有效的，根据科考队前辈们得出的攻略流浪者虫洞的有效配置队伍为：甲抗有效忏悔者级+守卫级队伍。具体配置还请自行探究，笔者在这里无法保证笔者自己配出的配置有效性。同时根据前文的 5 种天象对舰船的影响，在进行攻略时也需要更换配置。

作者: Torrer

+ HAZARD WARNING +

关于单人攻略流浪者虫洞，文章开头的视频已有介绍部分内容。笔者选择了洛基级作为单人攻略流浪者虫洞的舰船。实际上在攻略最初进行时，笔者并没有严格按照单人攻略来，而是选择了单人双开洛基+护卫。因为在笔者当时的刻板印象中，流浪者的末日武器能否命中只与信号半径有关，甚至先后提出过末日武器半径论与流浪者锁定论，于是只能双开一条护卫舰负责吸引末日武器。笔者也曾经坚信“单船是完全不可能攻略流浪洞的”。在最初的攻略中，双开一艘护卫舰虽然能够有效解决流浪者的末日武器，然而转火问题得不到解决。流浪者的炮塔转速不高，但有效射程极远。是在仅仅 10 公里外，一旦护卫舰被转火，即使速度达到了 1000m/s，也会被秒杀。笔者后来也曾使用隐轰来更换随行的夜魔侠，然而不说操作量极高，即便能完全攻略流浪者虫洞，也至少损失了 7 艘隐轰，挑战以失败告终。

然而在后来的尝试中非常巧合地出现了意外。笔者的隐轰被击毁后，等待救援的洛基号意外操作失误触发了一艘流浪者的末日武器。然而奇迹的是，洛基竟然没有被末日武器击中。这极大地影响了笔者，动摇了信号半径论的观点。在此后的大量实验中，所有证据都指向了一条规律：流浪者的末日武器机制实际上是一门炮台。在信号半径极低时，舰船保持停止不会被末日武器击中；在信号半径达到了一两百这样的程度时，舰船可以通过拉出较高的速度与极高的角速度来规避末日武器。笔者成功试出了这种办法的一个阈值。在洛基信号半径 200m 左右时，速度达到 600m/s 左右，角速度达到 0.4 左右以上，能够免疫流浪者的末日武器。其中与角速度关系非常大，当角速度低于 0.4 时，末日武器命中的概率极大程度增高了；而在 0.4 以上时，末日武器几乎无法命中。

在这个理论的基础上，笔者发展出了一套能够稳定实现规避末日武器的操作流程，也就是如何控制舰船的瞬时速度与角速度。这个操作会相当困难，而且需要大量的练习才能实现。

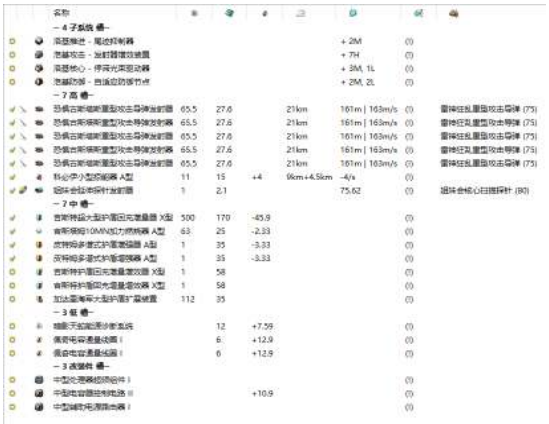
首先，将规避流浪者末日武器前的操作分为 3 个时间节点：到达轨道远心点的时间、推子转完一圈能进入超载状态的时间、击破流浪者蓝盾的时间。其中的具体时间差太细，无法在此进行量化描述。

在舰船选择环绕进入一个轨道时，如果进入轨道的初速度过高，则会导致玩家舰船飞离轨道，在轨迹上形成一个椭圆，随后随着慢慢的调整，玩家的舰船会进入一个圆形轨道。在玩家的轨道仍是椭圆轨道的时候，我们在这个轨迹上分出两个点：近心点与远心点。近心点更相对接近圆形轨道，远心点更相对远离圆形轨道。在近心点时，玩家的舰船达到最高的速度与角速度，在远心点时相反，而舰船从远心点向近心点行进的过程中会不断加速，同时拉高角速度。因此接受末日武器的最好时机在近心点处。

再次，为了获取更高的角速度，需要在远心点位置左右时正好超载推子(T3C 的子系统拥有 50%推子超载加成)，达到双重的加速加成。如果预判在远心点时装备激活没有转完一圈，建议等待进入下一个远心点时再进行超载，否则将会导致加成抵消，角速度被拉低，舰船被击毁。

同时，在完成上一套操作前需要严格控制流浪者的盾量，保证下一发导弹就能一发激活末日武器（需要注意流浪者战列具有 25hp/s 的回盾峰值)。蓝盾被击破后，流浪者的舰船周身将作出一个预热的动画，经过三四秒左右释放末日武器。严格控制好三个时间节点，就可以在短时间内把舰船的角速度从 0.2 提升到 0.6，同时规避末日武器。

同时，笔者在这里给出进行单人攻略流浪者虫洞的洛基的配置与参数，以便参考。（此处仅列出岗哨虫洞的配置）





作者: Torrer


▼ 舰船资源
0/2
5/5
4/5
400/400
594.9/602.4 tf
98.75%
40/40 m³
100.00%
1.019k/1.035k MW
98.47%
40/40 mbit/s
100.00%
▼ 伤害抗性（有效 HP: 41.4k）
EHP
78.9%
74.7%
74.7%
78.9%
33.3k
80.0%
51.2%
25.0%
10.0%
5.99k
33.0%
33.0%
33.0%
33.0%
2.05k
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
▼ 回充速率
4249.1 EHP/s
0.0 EHP/s
0.0 EHP/s
82.6 EHP/s
4249.1 EHP/s
0.0 EHP/s
0.0 EHP/s
▼ 火力输出
武器
497 DPS
无人机
111 DPS
齐射: 1511
DPS: 608
▼ 远程恢复
0 GJ/s
0 HP/s
0 HP/s
0 HP/s
▼ 电容器
容量: 1.44k GJ
稳定: 31.5%
+3.43 GJ/s
0%
▼ 目标锁定和其他
锁定目标上限: 6
锁定目标距离: 81.2 km
扫描分辨率: 300 mm
感应器强度: 20.4
无人机控制距离: 60 km
最大速度: 785 m/s
转向时间: 9.5 s
信号半径: 185
跃迁速度: 4 AU/s
货柜容量: 420 m³

作者: Torrer